第7章 Copula理论及应用实例

Lianghai Xiao

https://github.com/styluck/mlb

Copula简介

- Copula是概率论中的一个数学概念，由数学家Abe Sklar在1959年提出。Copula理论的核心思想是将多维随机变量的联合分布函数分解为边缘分布函数和一个Copula函数的组合。这种方法允许研究者独立地建模**边缘分布**和**变量间的依赖结构**，从而能够**更灵活地分析和建模多个随机变量之间的关系**。

定义及性质

根据Sklar定理，对于任何N维连续随机向量$X = (X_1, X_2, ..., X_N)$，其联合分布函数$F(x_1, x_2, ..., x_N)$可以表示为：

$$F(x_1, x_2, ..., x_N) = C(F_{X_1}(x_1), F_{X_2}(x_2), ..., F_{X_N}(x_N))$$

其中，$F_{X_i}(x_i)$是第i个边缘分布函数，C是一个Copula函数，它连接了这些边缘分布。Copula函数C具有以下性质：

定义及性质

定义域：Copula函数的定义域是$[0,1]$的N维单位超立方体，即对于任意的$u_1, u_2, \ldots, u_N$，每个u_i的取值范围都在$[0,1]$之间。这是因为Copula函数通常被用作连接边缘分布函数（也称为边缘概率分布），而这些边缘分布函数的值域都是$[0,1]$。

边界值：Copula函数在边界上取特定的值，以确保它与边缘分布函数的连接是一致的。具体来说，对于任意的$u_1, u_2, \ldots, u_N$，当其中任何一个u_i取值为1时，Copula函数的值应该等于剩下的边缘分布函数值的乘积。例如，$C(u_1, 1, \ldots, 1) = u_1$和$C(1, u_2, \ldots, 1) = u_2$。这意味着当所有边缘变量中的任何一个确

定义及性质

二维递增性：在二维情况下，Copula函数还满足二维递增性，即对于任意的u_1, u_2, v_1, v_2，如果$u_1 \leq v_1$和$u_2 \leq v_2$，则有$C(u_1, u_2) \leq C(v_1, v_2)$。这个性质保证了联合分布不会比独立的边缘分布更分散。

Frechet上下界：对于任意的u, v，Copula函数的值被限制在Frechet上下界之间，即$C^-(u, v) \leq C(u, v) \leq C^+(u, v)$，其中$C^-$和$C^+$分别是下界和上界函数。这些上下界函数是基于边缘分布函数的凸组合和凹组合。

二元分布的Sklar定理

存在性：对于任何具有边缘分布函数F和G的二维分布函数$H(x,y)$，存在一个Copula函数C，使得对于所有的x和y，有：
$H(x,y) = C(F(x), G(y))$

唯一性：如果边缘分布函数F和G是连续的，那么Copula函数C是唯一的。这意味着对于给定的连续边缘分布，存在一个唯一的Copula函数来表示它们的联合分布。

构造性：对于任何单变量分布函数F和G以及任何Copula函数C，通过上述公式构造的函数H将是一个具有边缘分布F和G的二维分布函数。

常用Copula函数

正态Copula：正态Copula函数是最著名的Copula之一，它基于多元正态分布。对于标准正态随机变量Z，正态Copula函数可以表示为：

$$C(u_1, u_2; \rho) = \Phi_\rho(\Phi^{-1}(u_1), \Phi^{-1}(u_2))$$

其中，Φ_ρ是具有相关系数ρ的二元正态分布的累积分布函数，Φ^{-1}是标准正态分布的逆函数。

常用Copula函数

t-Copula：t-Copula基于多元t分布，适用于建模具有较重尾部的依赖结构。对于自由度k的t分布，t-Copula函数可以表示为：

$$C(u_1, u_2; \rho, k) = t_{\rho,k}(t_k^{-1}(u_1), t_k^{-1}(u_2))$$

阿基米德Copula：阿基米德Copula是一类参数化的Copula，其中生成函数φ是一个凸的减函数。阿基米德Copula函数可以表示为：

$$C(u_1, u_2, ..., u_N) = \begin{cases} \varphi^{-1}(\sum_{i=1}^{N} \varphi(u_i)) & \text{if } \sum_{i=1}^{N} \varphi(u_i) \leq \varphi(0) \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

常用Copula函数

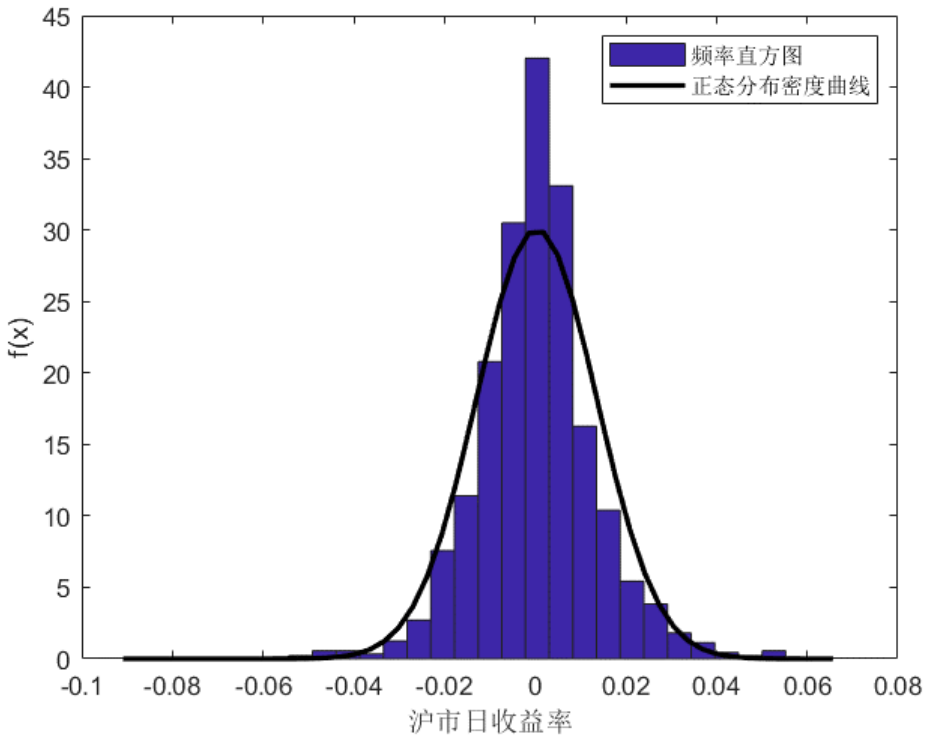
	单参数二元阿基米德 Copula 函数 $C(u,v;\alpha)$
Gumbel Copula	$\exp\{-[(-\ln u)^{\alpha}+(-\ln v)^{\alpha}]^{1/\alpha}\}$
Clayton Copula	$\max[(u^{-\alpha}+v^{-\alpha}-1)^{-1/\alpha},0]$
Frank Copula	$-\frac{1}{\alpha}\ln\left[1+\frac{(e^{-\alpha u}-1)(e^{-\alpha v}-1)}{e^{-\alpha}-1}\right]$

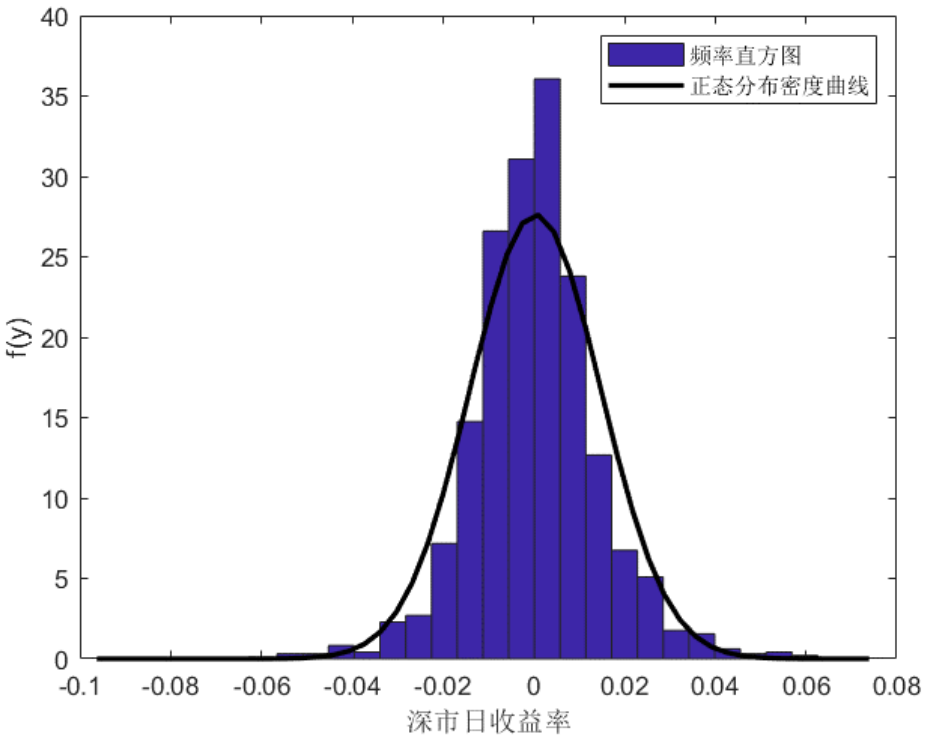
参数估计

Copula函数的参数估计通常采用最大似然估计法。给定边缘分布函数F和G以及Copula函数C，联合分布函数可以表示为$H(x, y; \theta_1, \theta_2, \alpha) = C[F(x; \theta_1), G(y; \theta_2); \alpha]$，其中$\theta_1$和$\theta_2$是边缘分布的参数，$\alpha$是Copula的参数。对数似然函数可以表示为所有观测值的联合概率密度的对数之和。通过最大化对数似然函数，可以得到参数的估计值。

Copula模型的建立

- 1. 估计边缘分布的参数



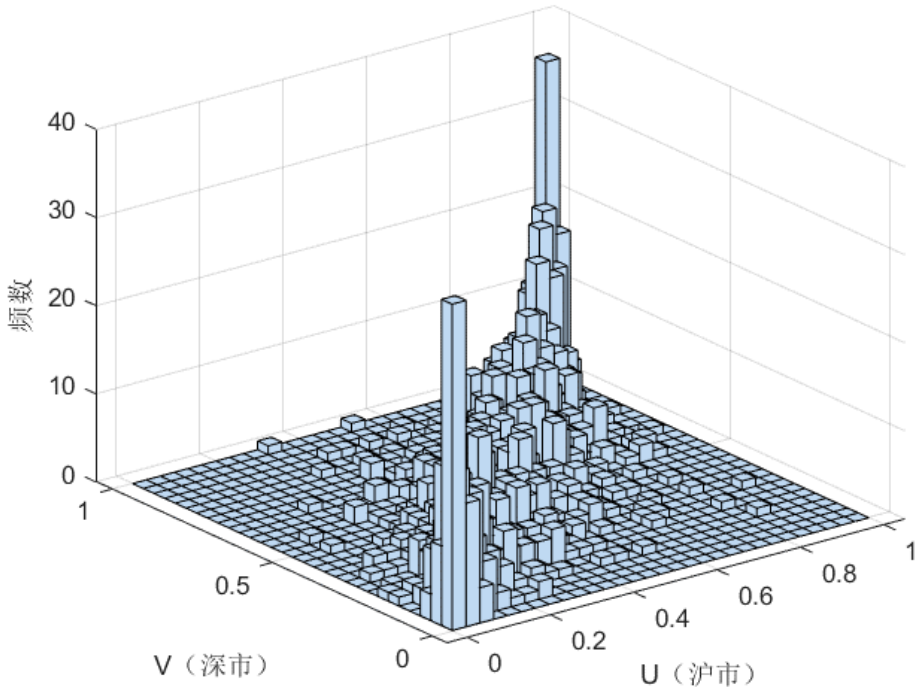


Copula模型的建立

- 1. 估计边缘分布的参数
- 参数：均值、标准差、峰度、偏度。。。
- 分布类型：
  - 卡方拟合优度检验
  - Jarque-Bera检验
  - Kolmogorov-Smirnov检验
  - Lilliefors检验

Copula模型的建立

- 2. 估计联合分布函数的参数
  - 参数：相关系数、自由度
  - 分布类型：t分布、正态分布



相关系数的度量

- Pearson线性相关系数
- Kendall秩相关系数
- Spearman秩相关系数
- 尾部相关系数

Pearson线性相关系数

- Pearson相关系数的计算公式为：

$$r = \frac{\sum (X-\bar{X})(Y-\bar{Y})}{\sqrt{\sum (X-\bar{X})^2 \sum (Y-\bar{Y})^2}}$$

  - 其中，X 和 Y 是两个变量的样本数据，$\bar{X}$和 $\bar{Y}$是对应样本数据的均值
- Pearson相关系数只能衡量变量之间的线性关系，对于非线性关系可能无法准确反映其相关性。
- 相关性并不意味着因果关系，即使两个变量之间存在高度相关性，也不能简单地推断出一个变量是另一个变量的原因。

Kendall秩相关系数

- Kendall秩相关系数的计算基于数据对的秩次，公式如下：

$$\tau = \frac{2}{n(n-1)} \sum_{i<j} \operatorname{sgn}(X_i - X_j) \cdot \operatorname{sgn}(Y_i - Y_j)$$

- Kendall秩相关系数的计算主要考虑数据的相对顺序，而不是具体数值，因此它适用于那些不满足正态分布或者存在异常值的数据集。

Spearman秩相关系数

- Spearman秩相关系数的计算公式如下：

$$\rho = 1 - \frac{6\sum d_i^2}{n(n^2-1)}$$

  - 其中，d_i 是每对观测值的秩次差，n 是观测值的总数。
- Spearman秩相关系数是一种非参数的统计度量，用于评估两个变量的秩次之间的相关性，即它们的相对顺序是否具有相关性。
- Spearman秩相关系数不要求数据服从正态分布，也不要求变量间的关系是线性的

尾部相关系数

- 尾部相关系数（Tail Correlation Coefficient）是一种用于衡量金融时间序列数据中极端事件相关性的统计工具。
- 它特别关注于两个时间序列在极端波动（如股市暴跌或暴涨）时的相关性，而不是整个时间序列的平均相关性。
- 这种相关性度量对于风险管理和投资组合优化尤为重要，因为它可以帮助投资者和金融分析师了解在市场压力或危机时期资产之间的关系。

经验copula与模型的评价

- 经验copula：一种基于观测数据构建的Copula函数，它用于估计或模拟多个随机变量之间的依赖结构。经验Copula不依赖于理论上的Copula模型，而是直接从数据中提取变量间的联合行为。
- 得到经验copula之后，计算经验copula与模型拟合的copula之间的欧式平方距离，距离越近，说明模型的拟合效果越好

经验copula与模型的评价

- **无分布假设**：经验Copula不需要对数据的分布做出任何假设，适用于各种类型的数据。
- **灵活性**：可以直接从数据中提取依赖结构，适用于复杂的多变量关系。
- **鲁棒性**：对异常值和极端事件具有一定的鲁棒性，因为是基于秩次而非实际数值。

经验Copula的构建过程

数据排序：首先，将每个随机变量的观测值进行排序，赋予它们在各自样本中的秩次。

计算经验分布函数：对于每个变量，根据秩次计算经验分布函数（Empirical Distribution Function，简称EDF）。经验分布函数是观测值秩次与观测值在样本中的累积比例之间的关系。

经验Copula函数：然后，使用所有变量的经验分布函数来构建经验Copula函数。经验Copula函数通常定义为所有变量经验分布函数的函数，即 $C(u_1, u_2, \ldots, u_n) = P(F_1(x_1) \leq u_1, F_2(x_2) \leq u_2, \ldots, F_n(x_n) \leq u_n)$，其中$F_i$是第$i$个变量的经验分布函数，$u_i$是对应于第$i$个变量的秩次。

估计依赖结构：通过观察经验Copula函数，可以估计变量之间的依赖结构，包括相关性、尾部依赖等。

流程图